

ForestProof

Исследовательский отчёт

Методология, неопределённость, эмпирические результаты и исследовательский путь команды

Исследовательский проект · 19 сентября 2026 г.

Полная версия. Объём рассчитан на не более 10 страниц А4.

1. Введение и постановка задачи

ForestProof разработан как инструмент предпроектного экспресс-скрининга лесных территорий. Его задача — до дорогостоящих полевых работ проверить, показывает ли участок положительный расчётный эффект относительно базовой линии, насколько этот эффект устойчив к неопределённости спутниковых данных и есть ли основания продолжать детальную проработку проекта.

Границы результата: ForestProof не заменяет орган по валидации и верификации и не выпускает углеродные единицы в реестр. Q — потенциальное количество единиц по правилам кейса, а не сертифицированные кредиты.

1.1. Как команда пришла к текущему решению

- Сначала был реализован прямой физический расчёт изменения надземной биомассы и запаса углерода.
- Затем стало ясно, что сам рост леса недостаточен: его нужно сравнивать с тем, что ожидалось бы без проекта. Поэтому в расчёт введена динамическая базовая линия.
- На 4 официальных участках за 2019–2024 гг. получено $R \leq 0$ и $Q = 0$. Чтобы исключить зависимость вывода от выбранных граничных дат, проверены все 60 пар лет внутри 2019–2024 гг.
- В 9 интервалах R оказался положительным. Следующим вопросом стала надёжность этого эффекта с учётом AGB_SD. Для этого введена пространственно-временная модель переноса неопределённости.
- Во всех 9 положительных интервалах H/R оказался ≥ 8.55 . Поскольку ps, pt и k — модельные допущения команды, был выполнен sensitivity-анализ на сетке 5×6.
- Отдельно был проведён ML-эксперимент по последующим потерям древесного покрова. Он оставлен независимым контуром и не влияет на Q.



Логика исследования: от физического изменения к проверке дополнителности, неопределённости и устойчивости результата

Рисунок 1. Исследовательский путь ForestProof: от физического запаса к baseline, uncertainty, sensitivity и отдельному ML-скринингу.

2. Исходные данные и пространственный охват

Основой физического расчёта служат ежегодные слои ESA CCI Biomass v7: AGB (надземная древесная биомасса, т/га) и AGB_SD (стандартное отклонение оценки AGB). Для контекста нарушений используется Hansen Global Forest Change: в основном расчётном контуре — вырезки v1.13, в ML-эксперименте — тайлы v1.12.

Площадь пикселей не принимается равной 1 га. На широтах исследуемых участков пиксель ESA CCI имеет площадь около 0.54 га; для крайних пикселей учитывается фактическая доля пересечения с геометрией AOI.

AOI	Характеристика	Площадь, га
RU_TVER_01	Тверская область, контрольный массив	1 750.47
RU_VOLOGDA_02	Вологодская область, мозаика нарушений	1 617.71
RU_MORDOVIA_03	Мордовия, повторные нарушения и пожары	1 829.60
RU_MORDOVIA_04	Мордовия, ранние потери и гарь 2021	1 832.75

Дополнительные полигоны использовались для инженерных и вспомогательных экспериментов и не входят в эксперимент по 60 временным парам.

3. Методология расчёта углеродного баланса

Запас углерода рассчитывается как площадно-взвешенная сумма по пикселям. $CF_AGB=0.47$ используется как параметр кейса; перевод углерода в CO_2 -эквивалент выполняется множителем $44/12$. Для всех AOI production-расчёт использует годовые endpoints из baseline.csv. Сценарная базовая линия построена по исторической динамике ESA CCI Biomass 2015–2019: $g=(c_{2019}-c_{2015})/4$, после чего значения экстраполируются по годам.

$$C(t) = \sum_i a_i (AGB_i \cdot CF_{AGB}), \quad E_{proj} = -\Delta C \cdot \frac{44}{12}, \quad R = E_{base} - E_{proj} - LK$$

Ключевые формулы физического запаса и расчётного эффекта.

Знак принят атмосферный: выбросы положительны, поглощение отрицательно. Поэтому рост запаса даёт $E_{proj}<0$. Показатель R сравнивает проектный поток с baseline; при $R\leq 0$ расчёт не показывает положительного эффекта относительно базовой линии.

Ключевой смысл baseline: Лес может физически накапливать углерод, но всё равно иметь $R\leq 0$, если базовая линия предполагает ещё более высокий фоновый прирост.

4. Модель пространственно-временной неопределённости

AGB_SD агрегируется по AOI с учётом площадных весов и параметра пространственной корреляции ρ_s . Затем неопределённости двух временных срезов объединяются с параметром временной корреляции ρ_t . Квадратный корень берётся после расчёта дисперсии — это принципиально для соответствия расчётному ядру.

$$\text{var}_C = (1 - \rho_s) \sum_i (a_i s_i)^2 + \rho_s \left(\sum_i a_i s_i \right)^2, \quad \sigma_C = CF_{AGB} \sqrt{\max(0, \text{var}_C)}$$

Пространственная агрегация неопределённости AGB_SD.

$$\text{var}_\Delta = \sigma_0^2 + \sigma_1^2 - 2\rho_t \sigma_0 \sigma_1, \quad \sigma_\Delta = \sqrt{\max(0, \text{var}_\Delta)}, \quad H = k \sigma_{\Delta 12}^{.44}$$

Временная агрегация и переход к полуширине модельного диапазона H.

В базовом сценарии команды используются $\rho_s=0.5$, $\rho_t=0.7$ и $k=1.645$. Эти значения не заданы организаторами и трактуются как modeling priors. $k=1.645$ соответствует номинальному центральному 90%-ному диапазону в принятом нормальном приближении; H не является эмпирически откалиброванным доверительным интервалом.

$$UNC = \min(1, \max(0, H/R - 0.10)), \quad Q = \lfloor R(1 - UNC)(1 - 0.15) \rfloor$$

Правило перехода от H/R к дисконту UNC и потенциальным единицам Q.

Логика отсечения последовательна: при $R \leq 0$ получаем $Q=0$ и H/R не рассчитывается; при $R > 0$ вычисляется H/R ; если $H/R \geq 1$, $Q=0$; только при $H/R < 1$ применяются UNC, буфер 15% и округление вниз.

5. ML-эксперимент: последующие потери древесного покрова

ML-контур исследует не объём углеродных единиц, а последующие потери древесного покрова. Выборка содержит 800 полигонов примерно по 1800 га: 560 train и 240 test, 327 положительных и 473 отрицательных примера. Признаки рассчитаны по истории 2001–2019 гг., целевая метка — потери >1% площади в 2020–2024 гг.

Логистическая регрессия с L2-регуляризацией использует 6 признаков и достигает ROC-AUC 0.8465 на test. Сильный одиночный признак `recent_loss_2017_2019_pct` даёт 0.8291. Прирост +0.0174 существует, но остаётся небольшим; поэтому ML следует трактовать как дополнительный индикатор стабильности, а не источник Q.

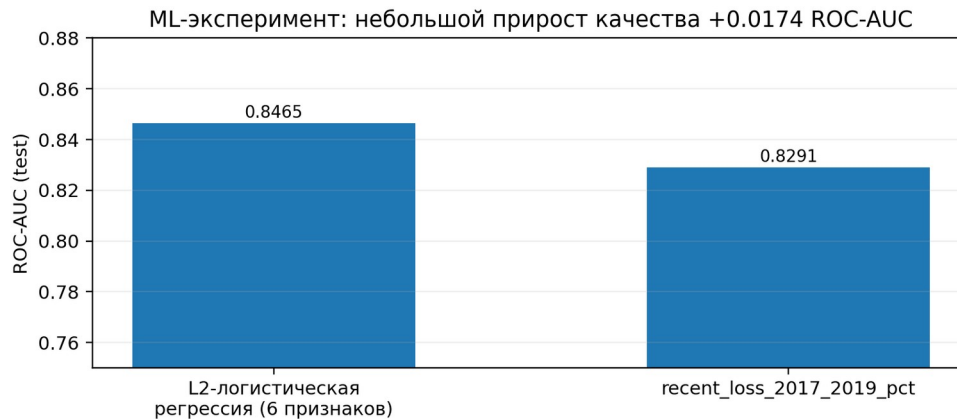


Рисунок 2. ROC-AUC на отложенной выборке: комплексная L2-модель и лучший одиночный исторический признак.

6. Эмпирические результаты по 4 официальным участкам

За период 2019–2024 гг. все 4 официальных участка дали $R \leq 0$ и $Q=0$. Тверской участок при этом физически накапливал углерод, но базовая линия предполагала более высокий фоновый темп поглощения.

AOI	E_proj	E_base	R	H	Q
TVER_01	-6 484.77	-11 031.69	-4 546.92	240 546.20	0
VOLOGDA_02	+24 604.17	+3 083.38	-21 520.79	114 359.66	0
MORDOVIA_03	+126 073.60	+83 220.66	-42 852.94	71 194.64	0
MORDOVIA_04	+72 154.84	-1 494.78	-73 649.62	24 086.05	0

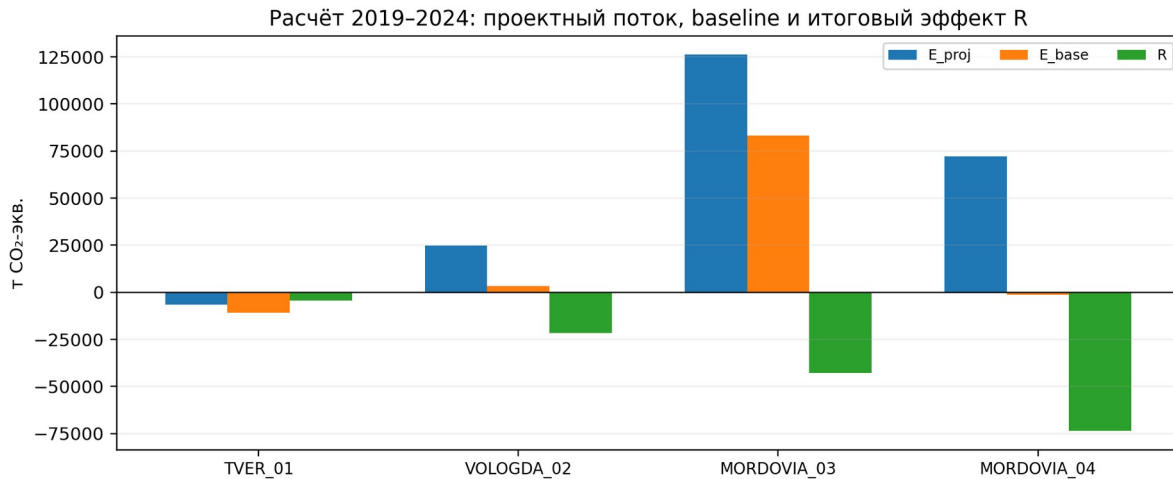


Рисунок 3. E_proj, E_base и итоговый эффект R за 2019–2024 гг. по 4 официальным AOI.

Чтобы проверить, не является ли $Q=0$ следствием выбора только пятилетнего интервала, были перебраны все $C(6,2)=15$ пар лет на каждом участке — всего 60. В 51 паре $R \leq 0$. В 9 парах $R > 0$, но минимальное H/R равно 8.5522, поэтому все 9 интервалов также остановлены по правилу $H/R \geq 1$.



Рисунок 4. Результат перебора 60 пар лет и H/R для всех 9 положительных по R интервалов.

7. Анализ чувствительности

Поскольку ρ_s и ρ_t не были заданы организаторами, для интервала RU_TVER_01 2019–2020 ($R=4553.32$ т CO_2 -экв.) исследована сетка 5×6 : $\rho_s \in \{0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0\}$ и $\rho_t \in \{0, 0.5, 0.7, 0.9, 0.95, 0.99\}$.

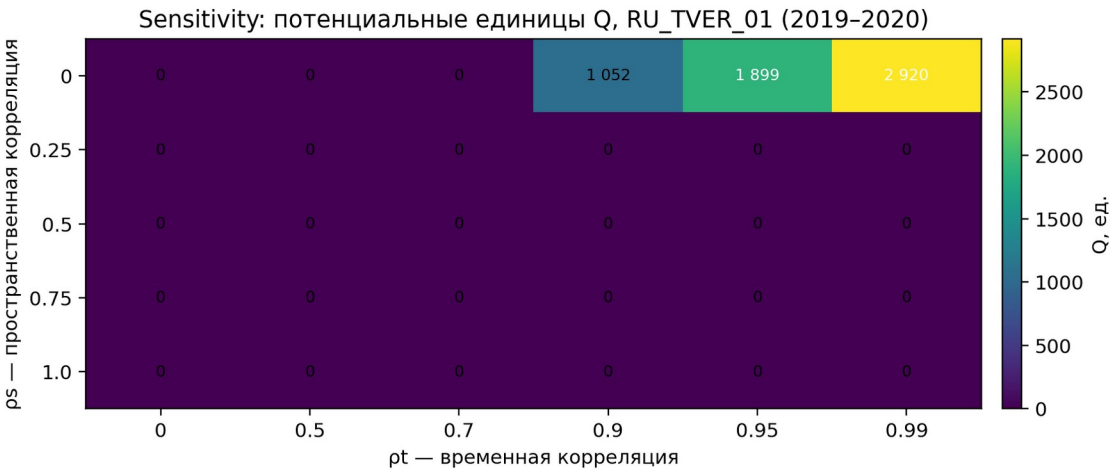


Рисунок 5. Потенциальные единицы Q в 30 комбинациях параметров пространственной и временной корреляции.

Ненулевой Q возникает только в 3 из 30 ячеек: при $\rho_s=0$ и $\rho_t \geq 0.90$. Этот результат не доказывает универсальную «правильность» конкретных priors, но показывает, что пограничные случаи существенно зависят от допущений модели ошибок. Поэтому sensitivity-анализ является обязательной частью интерпретации результата.

8. Сценарная экономика, ограничения и выводы

Сценарная стоимость рассчитывается как $V=Q \times P$ при $P=500, 1500$ и 4000 руб./ед. Поскольку для официальных АОИ и всех 60 временных пар $Q=0$, сценарная валовая стоимость также равна нулю. Этот результат не является прогнозом рынка; он лишь переводит расчётный Q в заданные ценовые сценарии.

8.1. Ограничения

- Спутниковые оценки биомассы имеют собственную неопределённость, ограничивающую надёжность оценки малых межгодовых изменений.
- Результат baseline зависит от выбранного исторического интервала 2015–2019.
- ρ_s , ρ_t и k являются modeling priors команды и требуют дальнейшей эмпирической калибровки.
- $Q=0$ относится к исследованным участкам и условиям текущей методики; он не означает, что все лесоклиматические проекты бесперспективны.
- ForestProof — screening-инструмент и не заменяет формальные процедуры валидации/верификации.

8.2. Направления дальнейшей работы

- Оценить ρ_s и ρ_t эмпирически по вариограммам и временной автокорреляции.
- Проверить чувствительность к k для нескольких номинальных уровней диапазона.
- Добавить формализованную модель предпроектных затрат и break-even.
- Сопоставить спутниковый контур с региональными материалами лесоустройства и таблицами хода роста.

Итоговый исследовательский вывод: На 4 официальных АОИ большинство временных пар не показывают положительного эффекта относительно baseline. В 9 положительных по R интервалах uncertainty при выбранных priors превышает эффект. Практический результат исследования — необходимость одновременно учитывать baseline, uncertainty и sensitivity при предпроектном screening.

Источники данных и реализации

forestproof_core/case_calculation.py; data/methodology/baseline.csv; data/methodology/parameters.csv; app/src/data/case-data.json; app/src/data/research.ts; sensitivity-tver-2019-2020.json; data/training_set.meta.json; app/src/data/stability-model.json; tools/train_stability.py; forestproof_core/scenario_economics.py.